ENTRANCE EXAM MATHEMATICS

入試数学 解法の定石

大学入試の記述問題で「問題文のこの形を見たら、この方針で解く」という解法パターンを 31 個まとめました。範囲は文系数学（数学I・A・II・B・C）です。一橋大学でよく出る整数・確率・微積分を厚めにしています。

> **使い方**
> ① 「こう出たら」を読んで、問題文のどこを見ればこの定石を使うと判断できるかを覚える。
> ② 例題を自分で解いてから「解答の要点」で答え合わせをする。
> ③ 過去問で手が止まったら目次に戻り、使える定石を探す。

目次

入試数学の基本戦略

1. 必要条件で絞り、十分性を確かめる
2. 小さい値で実験して規則を見つける
3. 対称性を使って場合を減らす

整数

4. 積の形に変形する
5. 不等式で範囲を絞る
6. 余りで分類する（合同式）
7. 因数分解して素数の条件を使う
8. 互除法の原理で最大公約数を求める
9. 1次不定方程式は特殊解を引く

確率・場合の数

10. n回後の確率は漸化式を立てる
11. 最大値（最小値）がちょうど k
12. 確率の最大は隣り合う比をとる
13. 期待値は和に分けて足す
14. 数えにくい場合の数は漸化式にする

方程式・不等式・関数

15. 解の配置は「判別式・軸・端点」
16. 文字定数は分離してグラフと直線の交点にする
17. 2変数の最大・最小は一方を固定する（予選決勝法）
18. 対称式で置き換えたら「実数条件」を付ける
19. 通過領域は「パラメータの実数解が存在する条件」

図形と方程式・ベクトル

20. 軌跡はパラメータを消去して範囲を確認する
21. 領域の最大・最小は「= k」と置いて動かす
22. 図形の証明は座標を設定する
23. ベクトルの交点は2通りに表して係数比較

三角関数・指数・対数

24. 置き換えたら必ず範囲を求める
25. 桁数・最高位は常用対数の整数部分と小数部分

微分・積分

26. 接線の本数は接点の個数
27. 放物線で囲まれた面積は1/6公式
28. 定積分で表された関数は定数と置く
29. 絶対値を含む積分は文字の位置で場合分け

数列・論証

30. 和の不等式は「差の形」で上から押さえる
31. 予想したら数学的帰納法で証明する

入試数学の基本戦略

方針の立て方

定石 1　必要条件で絞り、十分性を確かめる

こう出たら　「〜となるような a を求めよ」「すべての x で成り立つ」

1. 特別な値（$x=0,1,-1$ など）を代入して**必要条件**を出す
2. 得られた候補が本当に条件を満たすか**十分性**を確認する

例題　$x^3=a(x-1)(x-2)(x-3)+b(x-1)(x-2)+c(x-1)+d$ が x の恒等式となる a,b,c,d を求めよ。

解答の要点

$x=1$ で $d=1$、$x=2$ で $c+d=8$ より $c=7$、$x=3$ で $2b+2c+d=27$ より $b=6$。x^3 の係数を比べて $a=1$。
十分性：両辺は3次式で、最高次の係数が一致し、さらに3点で値が一致するので恒等式。答 $(a,b,c,d)=(1,6,7,1)$

注意：代入法だけで答えると減点される。「十分性」の1行を必ず書く。

定石 2　小さい値で実験して規則を見つける

こう出たら　n が一般のままで見通しが立たない（数列・整数・確率・場合の数）

1. $n=1,2,3,4$ で**具体的に計算**して表にする
2. 規則（周期・漸化式・一般項）を予想する
3. 予想を**数学的帰納法**や漸化式で証明する

例題　フィボナッチ数列 $a_1=a_2=1,\ a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ を3で割った余りの規則を調べよ。

解答の要点

余りを並べると $1,1,2,0,2,2,1,0,\ 1,1,\ldots$。隣り合う2項の余りが $(1,1)$ に戻るので、以後は**周期8**で繰り返す。

注意：「隣り合う2項の組が一致すれば以降は同じ」と理由を書くと、答案として完成する。

定石 3　対称性を使って場合を減らす

こう出たら　x, y, z を入れ替えても条件が変わらない

1. **大小関係を仮定**する（$x \leq y \leq z$）と範囲が一気に絞れる
2. 答えでは仮定を外して、並べ替えたものも全部書く

例題　$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$ を満たす自然数の組で $x \leq y \leq z$ のものを求めよ。

解答の要点

$1=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z} \leq \dfrac{3}{x}$ より $x \leq 3$。また $x=1$ は不可なので $x=2,3$。

$x=2$：$\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{2}{y}$ より $y \leq 4$、$y \geq 3$ → $(y,z)=(3,6),(4,4)$。$x=3$：$\dfrac{2}{3} \leq \dfrac{2}{y}$ より $y=3$、$z=3$。

答 $(2,3,6),(2,4,4),(3,3,3)$

整数

整数問題の武器

定石 4　積の形に変形する

こう出たら　$xy+ax+by=c$ のように、積と1次の項が混ざった式

1. $(x+b)(y+a)=c+ab$ と**積 = 定数**の形にする
2. 右辺の約数の組を全部調べる（**負の約数も忘れない**）
3. 文字の範囲（自然数なら $x+b\geq 1+b$ など）で候補を減らす

例題　$xy=2x+3y$ を満たす自然数 x,y を求めよ。

解答の要点

$(x-3)(y-2)=6$。$x-3\geq -2,\ y-2\geq -1$ なので両方負の組は不可能で、正の約数の組だけ調べればよい。

$(x-3,y-2)=(1,6),(2,3),(3,2),(6,1)$ より $(x,y)=(4,8),(5,5),(6,4),(9,3)$

定石 5　不等式で範囲を絞る

こう出たら　文字が多いのに式が1本、または「自然数」「素数」という条件だけ

1. 大小関係を仮定して**片側から評価**する（対称性の定石と組み合わせる）
2. 2次式なら判別式 ≥ 0 から範囲を出す
3. 絞れたら残りは**しらみつぶし**でよい

例題　$x^2+xy+y^2=7$ を満たす整数 x,y を求めよ。

解答の要点

x の2次方程式とみると、実数解をもつので判別式 $y^2-4(y^2-7)\geq 0$、つまり $y^2\leq \dfrac{28}{3}$ で $|y|\leq 3$。

$y=0,\pm 1,\pm 2,\pm 3$ を代入して調べると $(x,y)=$

$(1,2),(2,1),(-1,-2),(-2,-1),(3,-1),(-1,3),(-3,1),(1,-3),(-3,2),(2,-3),(3,-2),(-2,3)$

注意：「判別式で範囲 → 代入」は整数×2次式の王道。

定石 6　余りで分類する（合同式）

こう出たら　「〜の倍数であることを示せ」「〜は存在しないことを示せ」「平方数」

1. 整数を $3k,\ 3k\pm1$ のように**余りで分類**する
2. 平方数を3で割った余りは $0, 1$、4で割った余りは $0, 1$、8で割った余り（奇数の平方）は 1
3. 合同式 $a \equiv b \pmod{m}$ を使うと計算が速い

例題　$a^2+b^2=c^2$ を満たす自然数 a, b, c について、a, b の少なくとも一方は3の倍数であることを示せ。

解答の要点

背理法。a, b がともに3の倍数でないと仮定すると $a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod 3$、よって $c^2 \equiv 2 \pmod 3$。
しかし平方数を3で割った余りは 0 か 1 なので矛盾。

定石 7　因数分解して素数の条件を使う

こう出たら　「〜が素数となる n を求めよ」

1. 式を**因数分解**し、素数 = 1 × 自分自身 を使う
2. 小さい方の因数が 1 になる場合だけ調べればよい

例題　n^4+4 が素数となる自然数 n を求めよ。

解答の要点

$n^4+4=(n^2+2)^2-(2n)^2=(n^2+2n+2)(n^2-2n+2)$。
$n^2-2n+2=(n-1)^2+1\geq 1$ で、素数になるには $n^2-2n+2=1$ が必要、つまり $n=1$。このとき $n^4+4=5$ で素数。答 $n=1$

注意：平方の差を作る変形 A^2-B^2 は整数問題で頻出。

定石 8　互除法の原理で最大公約数を求める

こう出たら　「gcd(式, 式)」「互いに素であることを示せ」

1. $\gcd(a,b)=\gcd(a-kb,\ b)$ を使い、**割り算で次数を下げる**

例題　自然数 n に対して n^2+1 と $n+1$ の最大公約数を求めよ。

解答の要点

$n^2+1=(n+1)(n-1)+2$ より $\gcd(n^2+1, n+1)=\gcd(n+1, 2)$。
答：n が奇数のとき 2、偶数のとき 1

定石 9　1次不定方程式は特殊解を引く

こう出たら　$ax+by=c$ の整数解

1. まず**特殊解**を1組見つける（見つからなければ互除法を逆にたどる）
2. 引き算して $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$、a, b が互いに素であることから一般解

例題　$7x+5y=1$ の整数解をすべて求めよ。

解答の要点

$x=-2,\ y=3$ が解。引くと $7(x+2)=-5(y-3)$。7と5は互いに素なので $x+2=5k$。

答 $x=5k-2,\ y=-7k+3$（k は整数）

確率・場合の数

確率の定石

定石 10　n回後の確率は漸化式を立てる

こう出たら　「n 回後に〜である確率 p_n」

1. n 回後 → $n+1$ 回後の推移を図にする
2. p_{n+1} を p_n で表す。確率の和は1（$q_n = 1 - p_n$）を使って文字を減らす
3. 漸化式を解く（特性方程式）

例題　三角形 ABC の頂点 A に点 P がある。P は1秒ごとに他の2頂点のどちらかへ確率 $\dfrac{1}{2}$ ずつ移る。n 秒後に A にいる確率 p_n を求めよ。

解答の要点

A に来られるのは A 以外にいるときだけなので $p_{n+1} = \dfrac{1}{2}(1 - p_n)$、$p_0 = 1$。

$p_{n+1} - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{2}\left(p_n - \dfrac{1}{3}\right)$ より $p_n = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$

注意：$p_1 = 0,\ p_2 = \dfrac{1}{2}$ を代入して検算すると安心。

定石 11　最大値（最小値）がちょうど k

こう出たら　「出た目の最大値が k である確率」

1. 「最大値 $\leq k$」から「最大値 $\leq k-1$」を引く
2. 最小値なら「$\geq k$」から「$\geq k+1$」を引く

例題　さいころを n 回振るとき、出た目の最大値が 4 である確率を求めよ。

解答の要点

最大値 ≤ 4 の確率は $\left(\dfrac{4}{6}\right)^n$、最大値 ≤ 3 の確率は $\left(\dfrac{3}{6}\right)^n$。

答 $\dfrac{4^n - 3^n}{6^n}$

定石 12　確率の最大は隣り合う比をとる

こう出たら　「p_k が最大となる k」（二項分布型）

1. $\dfrac{p_{k+1}}{p_k}$ と 1 の大小を調べる（差より比のほうが約分できて楽）

例題　さいころを100回振るとき、1の目がちょうど k 回出る確率 p_k が最大となる k を求めよ。

解答の要点

$\dfrac{p_{k+1}}{p_k}=\dfrac{100-k}{k+1}\cdot\dfrac{1}{5}$。これが 1 より大きい $\Leftrightarrow 100-k>5k+5\Leftrightarrow k<\dfrac{95}{6}=15.8\ldots$

よって $p_0<p_1<\cdots<p_{16}$、$p_{16}>p_{17}>\cdots$。答 $k=16$

定石 13　期待値は和に分けて足す

こう出たら　「〜の個数の期待値」で、分布を直接求めるのが大変

1. 個数を「各対象が条件を満たせば1、満たさなければ0」の和に分解する
2. **期待値の和 = 和の期待値**（独立でなくても成り立つ）

例題　さいころを n 回振るとき、出る目の種類の数の期待値を求めよ。

解答の要点

目 1 が少なくとも1回出る確率は $1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$。他の目も同じ。

6種類の和をとって、答 $6\left\{1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^n\right\}$

定石 14　数えにくい場合の数は漸化式にする

こう出たら　並べ方・塗り分け・階段の上り方など、n が大きくて直接数えられない

1. **最初（または最後）の1手で場合分け**して a_n を a_{n-1}, a_{n-2} で表す

例題　階段を1段または2段ずつ上るとき、10段上る方法は何通りか。

解答の要点

最初が1段なら残り a_{n-1} 通り、2段なら a_{n-2} 通りなので $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$、$a_1=1,\ a_2=2$。

$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89$ より、答 89通り

方程式・不等式・関数

文字を含む関数の定石

定石 15 解の配置は「判別式・軸・端点」

こう出たら 「2次方程式が〜の範囲に解をもつ条件」

1. グラフを描き、**判別式・軸の位置・端点での値**の3つを条件にする
2. 「2解が k を挟む」なら $f(k)<0$ だけでよい（x^2 の係数が正のとき）

例題 $x^2-2ax+a+2=0$ が異なる2つの正の解をもつ a の範囲を求めよ。

解答の要点

$f(x)=x^2-2ax+a+2$ とする。判別式：$a^2-a-2>0$ より $a<-1,\ 2<a$。軸：$a>0$。端点：$f(0)=a+2>0$ より $a>-2$。

共通部分をとって、答 $a>2$

定石 16 文字定数は分離してグラフと直線の交点にする

こう出たら 「方程式の実数解の個数」「解をもつ条件」で定数 a が1か所だけにある

1. $f(x)=a$ の形に**分離**する
2. $y=f(x)$ のグラフと横線 $y=a$ の共有点の個数を数える

例題 $x^3-3x-a=0$ の異なる実数解の個数を求めよ。

解答の要点

$a=x^3-3x$ とする。$f'(x)=3(x+1)(x-1)$ より、極大値 $f(-1)=2$、極小値 $f(1)=-2$。

答：$|a|<2$ なら3個、$a=\pm2$ なら2個、$|a|>2$ なら1個

定石 17　2変数の最大・最小は一方を固定する（予選決勝法）

こう出たら　2つの変数が独立に動く式の最大・最小

1. まず y を**固定**して x だけを動かし、最小値を y で表す（予選）
2. 次にその値を y で動かす（決勝）

例題　実数 x, y について $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2y + 3$ の最小値を求めよ。

解答の要点

$= (x-y)^2 + y^2 - 2y + 3$。y を固定すると $x = y$ で最小値 $y^2 - 2y + 3 = (y-1)^2 + 2$。

答：$x = y = 1$ のとき最小値 2

定石 18　対称式で置き換えたら「実数条件」を付ける

こう出たら　$x + y = s,\ xy = t$ と置き換えた

1. x, y が実数 $\Leftrightarrow$ $u^2 - su + t = 0$ が実数解をもつ $\Leftrightarrow$ $s^2 - 4t \geq 0$
2. この条件を忘れると s, t の範囲が広くなりすぎて誤答になる

例題　実数 x, y が $x^2 + y^2 = 1$ を満たすとき、点 $(x + y,\ xy)$ の動く範囲を求めよ。

解答の要点

$s = x + y,\ t = xy$ とすると $s^2 - 2t = 1$ より $t = \dfrac{s^2 - 1}{2}$。

実数条件 $s^2 - 4t \geq 0$ に代入して $s^2 - 2(s^2 - 1) \geq 0$、つまり $-\sqrt{2} \leq s \leq \sqrt{2}$。

答：放物線 $t = \dfrac{s^2 - 1}{2}$ の $-\sqrt{2} \leq s \leq \sqrt{2}$ の部分

定石 19　通過領域は「パラメータの実数解が存在する条件」

こう出たら　「直線（曲線）が t を動かして通る領域」

1. 点 (x, y) を固定して、**t の方程式とみる**
2. 「(x, y) を通る $\Leftrightarrow$ その t の方程式が（範囲内に）解をもつ」
3. t に範囲があれば、解の配置の問題になる

例題　t がすべての実数を動くとき、直線 $y = 2tx - t^2$ が通過する領域を求めよ。

解答の要点

$t^2 - 2xt + y = 0$ が実数解 t をもつ条件は、判別式 $x^2 - y \geq 0$。

答 $y \leq x^2$（境界を含む）

図形と方程式・ベクトル

図形問題の定石

定石 20 軌跡はパラメータを消去して範囲を確認する

こう出たら 「〜の中点（交点）の軌跡」

1. 求める点を (X, Y) とし、**パラメータで表す**
2. パラメータを消去して X, Y の関係式を出す
3. パラメータの範囲（交わる条件など）から **X の範囲**を出す

例題 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx + 1$ の2つの交点の中点の軌跡を求めよ。

解答の要点

$x^2 - mx - 1 = 0$ の判別式は $m^2 + 4 > 0$ なので、どの m でも2点で交わる。中点は $X = \dfrac{m}{2}$, $Y = mX + 1$。

$m = 2X$ を代入して $Y = 2X^2 + 1$。m はすべての実数なので X もすべての実数。答 放物線 $y = 2x^2 + 1$

定石 21 領域の最大・最小は「= k」と置いて動かす

こう出たら 不等式で表された領域で $ax + by$ などの最大・最小

1. $ax + by = k$ と置き、**直線を動かして**領域と共有点をもつ k の範囲を見る
2. 多くの場合、答えは**領域の頂点**か**接点**になる

例題 $x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + 2y \leq 6,\ 2x + y \leq 6$ のとき $x + y$ の最大値を求めよ。

解答の要点

領域は $(0,0), (3,0), (2,2), (0,3)$ を頂点とする四角形。直線 $x + y = k$ を動かすと $(2,2)$ を通るとき最大。

答 最大値 4（$x = y = 2$）

定石 22　図形の証明は座標を設定する

こう出たら　図形の性質の証明で、補助線が思いつかない

1. 対称性を生かして、**計算が楽になる座標**を置く（辺を x 軸に、中点を原点に）

例題　$\triangle ABC$ で BC の中点を M とするとき $AB^2+AC^2=2(AM^2+BM^2)$ を示せ（中線定理）。

解答の要点

$M(0,0),\ B(-c,0),\ C(c,0),\ A(a,b)$ と置く。

$AB^2+AC^2=(a+c)^2+b^2+(a-c)^2+b^2=2(a^2+b^2+c^2)=2(AM^2+BM^2)$

定石 23　ベクトルの交点は2通りに表して係数比較

こう出たら　2直線（線分）の交点の位置ベクトル

1. 交点を、それぞれの直線上の点として**2通り**に表す
2. $\vec{a},\vec{b}$ が一次独立なので**係数を比較**する

例題　$\triangle OAB$ で、OA を $2:1$ に内分する点を C、OB の中点を D とする。AD と BC の交点を P として $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a},\vec{b}$ で表せ。

解答の要点

P は AD 上なので $\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{2}\vec{b}$。$BC$ 上なので $\overrightarrow{OP}=\dfrac{2t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$。

係数比較 $1-s=\dfrac{2t}{3},\ \dfrac{s}{2}=1-t$ を解いて $s=\dfrac{1}{2},\ t=\dfrac{3}{4}$。答 $\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

三角関数・指数・対数

置き換えの定石

定石 24　置き換えたら必ず範囲を求める

こう出たら　$\sin\theta+\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ が混ざった式

1. $t=\sin\theta+\cos\theta$ と置くと $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{t^2-1}{2}$
2. 合成して $-\sqrt{2}\le t\le\sqrt{2}$。この範囲で2次関数として考える

例題　$0\le\theta<2\pi$ のとき $y=\sin\theta+\cos\theta+\sin\theta\cos\theta$ の最大値・最小値を求めよ。

解答の要点

$y=t+\dfrac{t^2-1}{2}=\dfrac{1}{2}(t+1)^2-1$、$-\sqrt{2}\le t\le\sqrt{2}$。

答：最小値 $-1\,(t=-1)$、最大値 $\dfrac{1}{2}+\sqrt{2}\,(t=\sqrt{2})$

定石 25　桁数・最高位は常用対数の整数部分と小数部分

こう出たら　「2^{100} は何桁か」「最高位の数字は何か」

1. 整数部分から**桁数**、小数部分から**最高位の数字**がわかる
2. 小数部分を $\log_{10}2,\ \log_{10}3$ などと比べる

例題　$\log_{10}2=0.3010$ として、2^{100} の桁数と最高位の数字を求めよ。

解答の要点

$\log_{10}2^{100}=30.10$ より $2^{100}=10^{30}\times10^{0.10}$ で、31桁。

$0<0.10<\log_{10}2$ より $1<10^{0.10}<2$。答 31桁、最高位の数字は 1

微分・積分

微積分の定石

定石 26 接線の本数は接点の個数

こう出たら 「点 (p, q) から曲線に引ける接線の本数」

1. **接点を $(t, f(t))$ と置いて**接線の式を書く
2. その接線が (p, q) を通る条件を t の方程式にし、実数解の個数を調べる（定数分離）
3. 3次関数では、接点が異なれば接線も異なる

例題 点 $(1, a)$ から曲線 $y = x^3$ に3本の接線が引ける a の範囲を求めよ。

解答の要点

接線 $y = 3t^2x - 2t^3$ が $(1, a)$ を通るので $a = -2t^3 + 3t^2$。$g(t) = -2t^3 + 3t^2$ は $t = 0$ で極小値 0、$t = 1$ で極大値 1。

答 $0 < a < 1$

定石 27 放物線で囲まれた面積は1/6公式

こう出たら 放物線と直線、または2つの放物線で囲まれた面積

1. 交点の x 座標を α, β として $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$
2. 差の式の x^2 の係数 a を掛けて、面積は $\displaystyle\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$

例題 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解答の要点

交点は $x^2 - x - 2 = 0$ より $x = -1, 2$。

答 $\displaystyle\frac{1}{6}\{2-(-1)\}^3 = \frac{9}{2}$

注意：記述答案では、公式を使う前に積分の式を1行書いておく。

定石 28　定積分で表された関数は定数と置く

こう出たら　$f(x)=x+\displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ のように、端が定数の定積分が式に含まれる

1. 定積分は**ただの定数**なので k と置く
2. $f(x)$ を k で表して定義に代入し、k の方程式を解く

例題　$f(x)=x+\displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ を満たす $f(x)$ を求めよ。

解答の要点

$k=\displaystyle\int_0^1 tf(t)\,dt$ とすると $f(x)=x+k$。$k=\displaystyle\int_0^1 t(t+k)\,dt=\frac{1}{3}+\frac{k}{2}$ より $k=\frac{2}{3}$。

答 $f(x)=x+\dfrac{2}{3}$

定石 29　絶対値を含む積分は文字の位置で場合分け

こう出たら　$\displaystyle\int |f(x)-a|\,dx$ のように、絶対値の中に文字がある

1. 中身が 0 になる点と積分区間の**位置関係**で場合分けする
2. 場合ごとに計算した結果を a の関数とみて、最大・最小を調べる

例題　$I(a)=\displaystyle\int_0^1 |x-a|\,dx$ の最小値を求めよ。

解答の要点

$0\le a\le 1$ のとき $I=\dfrac{a^2}{2}+\dfrac{(1-a)^2}{2}=a^2-a+\dfrac{1}{2}$。$a<0$ なら $I=\dfrac{1}{2}-a>\dfrac{1}{2}$、$a>1$ なら $I=a-\dfrac{1}{2}>\dfrac{1}{2}$。

答 $a=\dfrac{1}{2}$ のとき最小値 $\dfrac{1}{4}$

数列・論証

数列と不等式の定石

定石 30　和の不等式は「差の形」で上から押さえる

こう出たら　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$ のように、和が計算できない不等式の証明

1. 各項を**計算できる形（差の形）で上から押さえて**和をとる
2. 途中の項が消えて計算できる

例題　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$ を示せ。

解答の要点

$k\geq 2$ で $\displaystyle\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$。

よって $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\left(1-\frac{1}{n}\right)<2$（$n=1$ のときも成立）

定石 31　予想したら数学的帰納法で証明する

こう出たら　漸化式が解けない、または「すべての自然数 n について示せ」

1. $n=1$ を確認 → $n=k$ で成立と仮定 → $n=k+1$ を示す
2. 示しにくければ「$n=k,\ k+1$ で仮定」する**2段階の帰納法**を使う

例題　$a_1=1,\ a_{n+1}=\displaystyle\frac{a_n}{1+a_n}$ のとき一般項を求めよ。

解答の要点

$a_2=\displaystyle\frac{1}{2},\ a_3=\frac{1}{3}$ から $a_n=\displaystyle\frac{1}{n}$ と予想できる。帰納法：$a_k=\displaystyle\frac{1}{k}$ なら $a_{k+1}=\displaystyle\frac{1/k}{1+1/k}=\frac{1}{k+1}$。

（別解：逆数をとると $\displaystyle\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+1$ で、等差数列）